

INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 9° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

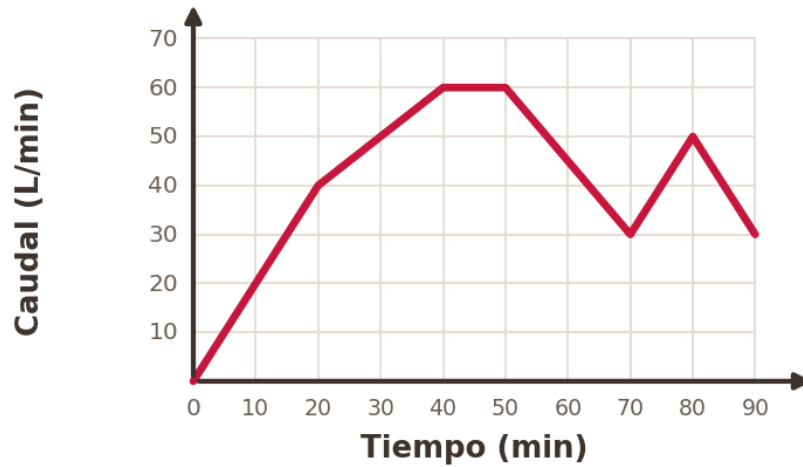
Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

El tablero de una bomba de riego registró el caudal de agua, en litros por minuto, a lo largo de los 90 minutos que estuvo encendida.



¿Cuál fue el caudal más alto que alcanzó la bomba?

- A. 60 (L)/(min)
- B. 50 (L)/(min)
- C. 40 (L)/(min)
- D. 30 (L)/(min)

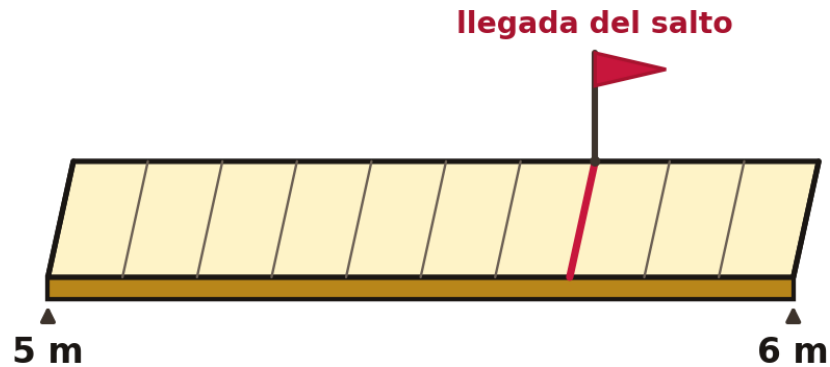
2

Marcela tiene **\$480.000** ahorrados y cada semana retira **\$60.000** para sus gastos. Si **y** representa el dinero que le queda y **x** el número de semanas transcurridas, ¿cuál de las siguientes ecuaciones le permite saber en qué semana se quedará sin dinero?

- A. $y = 420.000 - x$
- B. $y = 480.000 x - 60.000$
- C. $y = 480.000 - 60.000 x$
- D. $y = 60.000 x + 480.000$

3

En una exhibición de bicigrós, Camilo bajó por una rampa y cayó sobre la zona de aterrizaje, que está graduada en metros. El tramo que va de los 5 m a los 6 m aparece dividido en partes iguales y una banderita marca la llegada del salto.

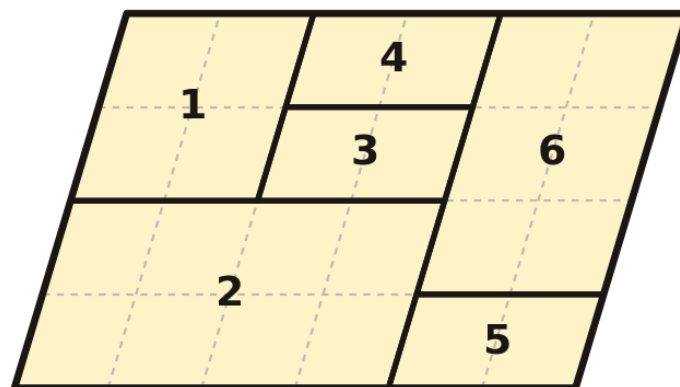


¿A qué distancia de la rampa cayó Camilo?

- A. 5,3 m
- B. 5,7 m
- C. 6,3 m
- D. 5,07 m

4

En el salón comunal del barrio van a instalar tapete nuevo y necesitan calcular cuánto material comprar. El croquis del salón, repartido en zonas numeradas, aparece en la imagen.

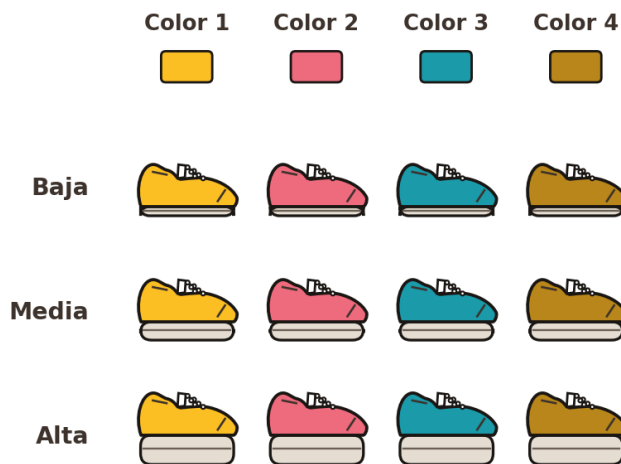


¿Cuál procedimiento permite hallar el área de todo el salón?

- A. Multiplicar por tres el área de la zona 3.
- B. Sumar las áreas de las zonas 4, 5 y 6 y multiplicar el resultado por dos.
- C. Hallar el área de una de las celdas iguales en que está repartido el croquis y multiplicarla por el número total de celdas que caben en el salón.
- D. Determinar el área de la zona 2 y multiplicarla por seis, que es el total de zonas.

5

Una zapatería exhibe en su vitrina los 12 modelos que le quedan en bodega: cada modelo combina uno de los cuatro colores de cuero disponibles con una de las tres alturas de plataforma, baja, media o alta, tal como aparece en la imagen.



Entre los clientes del sábado se rifa uno de esos 12 modelos, tomado al azar. ¿Cuál de los siguientes resultados tiene una probabilidad de $\frac{1}{3}$?

- A. Que el modelo rifado sea del color 3 con plataforma alta.
- B. Que el modelo rifado lleve plataforma baja o plataforma alta.
- C. Que el modelo rifado lleve plataforma media.
- D. Que el modelo rifado sea del color 2 o del color 4.

6

En una fábrica de calzado, la talla que más se repite entre los empleados es la 38.

¿Cuál de estas tablas puede corresponder a las tallas de esa fábrica?

A.

Talla	N.º de personas
37	2
38	5
40	3

B.

Talla	N.º de personas
37	5
38	1
40	3

C.

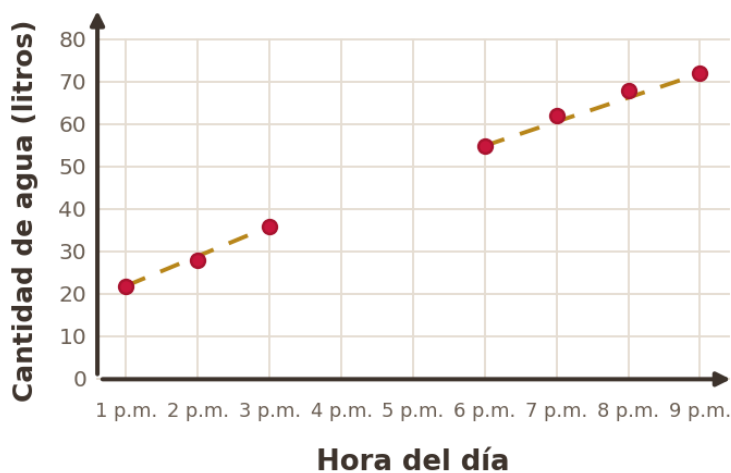
Talla	N.º de personas
37	3
38	4
40	4

D.

Talla	N.º de personas
37	4
38	2
40	1

7

En una finca, una bomba solar sube agua a la alberca. Un medidor anota cuántos litros hay en la alberca a algunas horas del día, pero entre las 3 p.m. y las 6 p.m. estuvo apagado y no dejó registro.

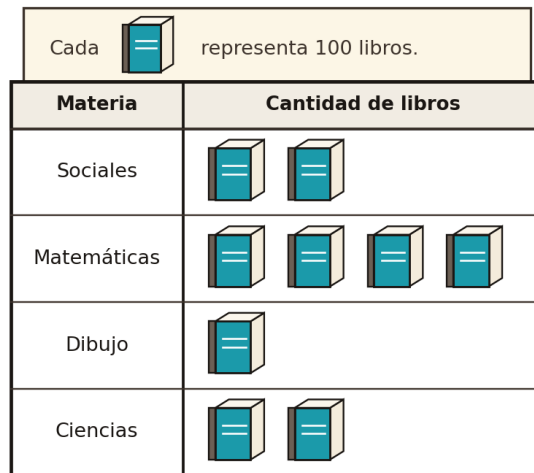


Teniendo en cuenta la **tendencia** de los datos anotados, ¿cuál valor es el más cercano a la cantidad de agua que había a las 4 p.m.?

- A. 72 litros.
- B. 55 litros.
- C. 45 litros.
- D. 22 litros.

8

El pictograma indica cuántos libros de cada materia hay en la biblioteca del colegio. Cada libro dibujado equivale a 100 libros.



Si se toma un libro al azar del estante, ¿de qué materia es más posible que sea?

- A. Matemáticas.
- B. Sociales.
- C. Dibujo.
- D. Ciencias.

9

El número de bacterias de un cultivo después de t horas está dado por la expresión 500×3^t . ¿Qué representa el número 3 en esa expresión?

- A. El número de bacterias que hay en la tercera hora.
- B. El número de bacterias que hay en la última hora.
- C. Que cada hora el número de bacterias se reduce a la tercera parte.
- D. Que cada hora el número de bacterias se triplica respecto a la hora anterior.

10

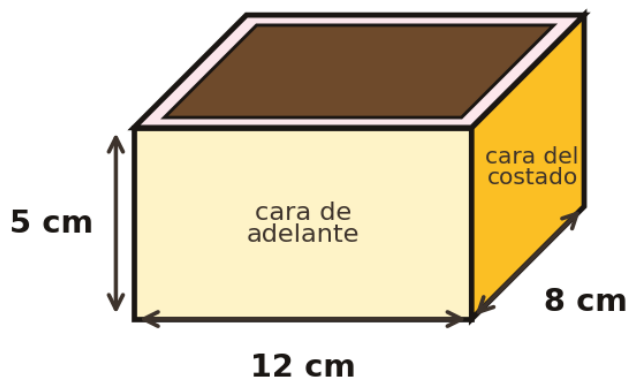
El club de ajedrez del colegio tiene seis integrantes: Ana, Beto, Carla, Diana, Esteban y Felipe. Para escoger quién viajará al torneo intercolegiado, el entrenador guarda en una bolsa seis balotas idénticas, una por cada integrante, y saca una sin mirar.

¿Qué probabilidad tiene Diana de resultar elegida?

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{1}{4}$
- C. $\frac{1}{5}$
- D. $\frac{1}{6}$

11

Una carpintería vende cajas organizadoras con la forma y las dimensiones de la imagen: 12 cm de ancho, 8 cm de fondo y 5 cm de alto. A cada caja le pegan una ficha con cuatro de sus atributos, pero en la última tanda la impresora dejó en blanco cómo se llaman dos de ellos.



Si $12 \times 8 = 96$, $12 \times 5 = 60$, $12 \times 8 \times 5 = 480$ y $2 \times (12 + 8) = 40$, ¿cuál de las siguientes fichas nombra **correctamente** los cuatro atributos?

A.

Atributo	Valor
Área de la base	96 cm^2
Área de la cara de adelante	60 cm^2
Área total de la caja	480 cm^3
Perímetro de la base	40 cm

B.

Atributo	Valor
Área de la base	96 cm^2
Área de la cara de adelante	60 cm^2
Volumen de la caja	480 cm^3
Perímetro de la base	40 cm

C.

Atributo	Valor
Área de la base	96 cm^2
Peso de la caja	480 cm^3
Área de la cara de adelante	60 cm^2
Perímetro de la base	40 cm

D.

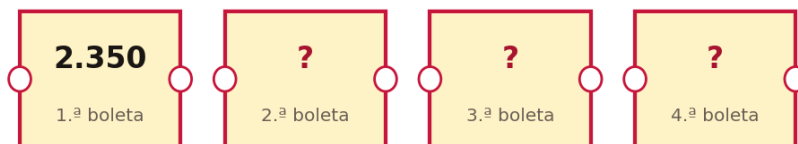
Atributo	Valor
Área de la base	96 cm^2
Precio de la caja	480 cm^3
Área de la cara de adelante	60 cm^2
Peso de la base	40 cm

- 12** En una fábrica de velas, cada molde se llena con 720 gramos de cera derretida. Como cada vela consume c gramos, de un solo molde salen $720/c$ velas.

¿Cuál expresión permite saber cuántas velas se obtienen al vaciar 45 moldes?

- A. $720/45$
- B. $45 \times c/720$
- C. $720/c \times 45$
- D. $720/c$

- 13** Valeria, Tomás, Ingrid y Óscar compraron, en ese orden, su entrada para un concierto en el teatro municipal. La taquilla entrega cada boleto con un número **70** unidades mayor que el de la anterior. La imagen muestra el orden de compra y el número que salió en la primera.



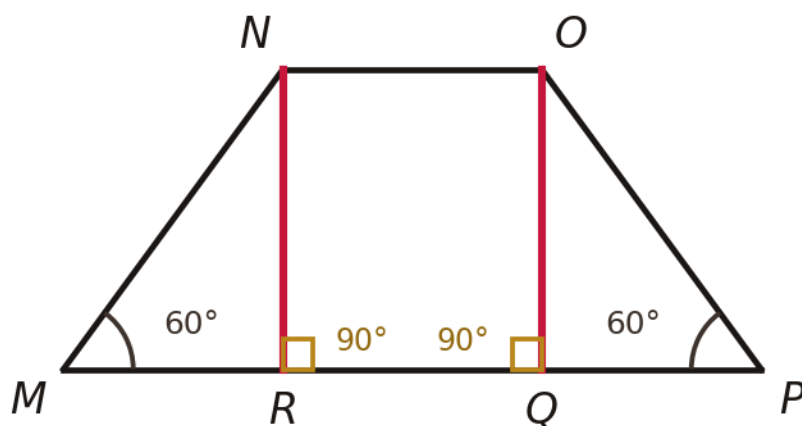
¿Qué número tiene la boleto de Óscar, que compró de último?

- A. 2.620
- B. 2.560
- C. 2.490
- D. 2.420

14 En una promoción, por cada **4 láminas** que un cliente compra recibe **12 cromos** de regalo, en proporción directa. ¿Cuántos cromos recibe un cliente que compra **7 láminas**?

- A. 28
- B. 21
- C. 12
- D. 3

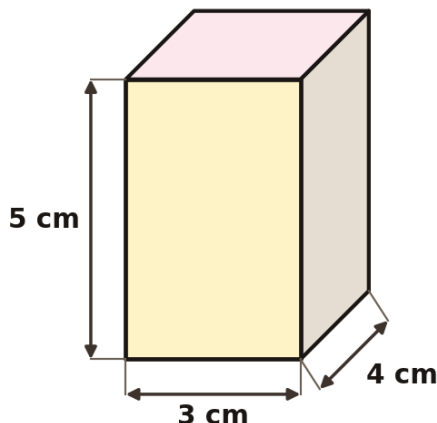
15 La imagen representa una vista de una estructura. Los segmentos NR y OQ forman ángulo recto con la base MP, como señalan las marcas de 90° .



¿Qué par de segmentos resulta ser paralelo entre sí?

- A. Los segmentos MN y OP.
- B. Los segmentos MP y NR.
- C. Los segmentos OP y PM.
- D. Los segmentos NR y OQ.

- 16** La profesora dejó escrita en el tablero esta frase con un espacio en blanco: «al multiplicar $3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$ se obtiene que el volumen de la pieza de madera es 60 ____».



¿Qué unidad debe escribir Sofía en el espacio en blanco?

- A. 60 cm
- B. 60 cm^2
- C. 60 cm^3
- D. 60 cm^4

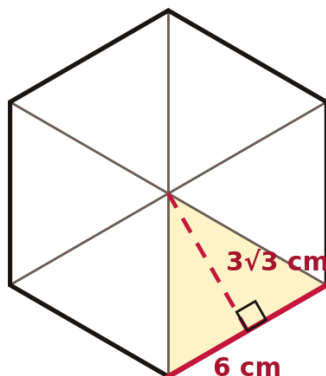
- 17** Los estudiantes de noveno reunieron tapas plásticas para una campaña de reciclaje y las guardaron en una caneca. Cada tapa es azul o verde, es de rosca o de presión, y viene de una botella pequeña o de una botella grande. La tabla indica cuántas tapas hay de cada tipo.

Color	Botella	De rosca	De presión
Azul	Pequeña	14	9
Azul	Grande	7	22
Verde	Pequeña	18	12
Verde	Grande	13	6

Si se saca una tapa al azar de la caneca, ¿cuáles de las siguientes tapas tienen la **misma** probabilidad de salir?

- A. Una tapa azul de rosca y una tapa verde de presión.
- B. Una tapa azul de presión y una tapa verde de rosca.
- C. Una tapa azul de botella pequeña y de presión, y una tapa verde de botella grande y de rosca.
- D. Una tapa azul de botella grande y de rosca, y una tapa verde de botella pequeña y de presión.

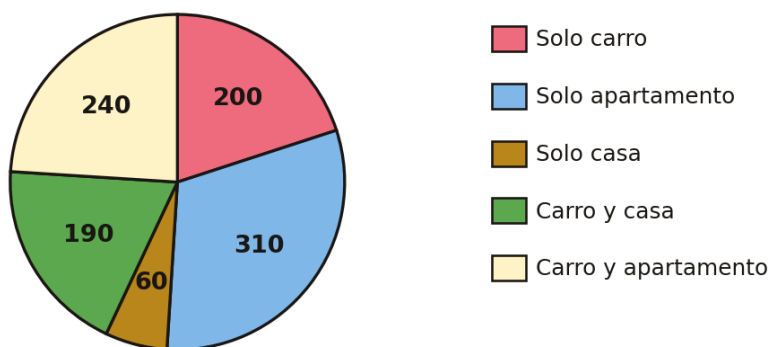
- 18** Para el piso de un quiosco se usarán losetas de seis lados iguales. La imagen muestra una loseta partida en 6 triángulos iguales; cada triángulo tiene base 6 cm y altura $3\sqrt{3}$ cm.



El área de la loseta se obtiene multiplicando por seis el área de uno de esos triángulos. ¿Cuánto mide el área de la loseta?

- A. $9\sqrt{3}$ cm²
- B. $45\sqrt{3}$ cm²
- C. $54\sqrt{3}$ cm²
- D. $108\sqrt{3}$ cm²

- 19** Se preguntó a 1.000 personas por los bienes que tienen y el gráfico recoge cuántas hay en cada grupo.

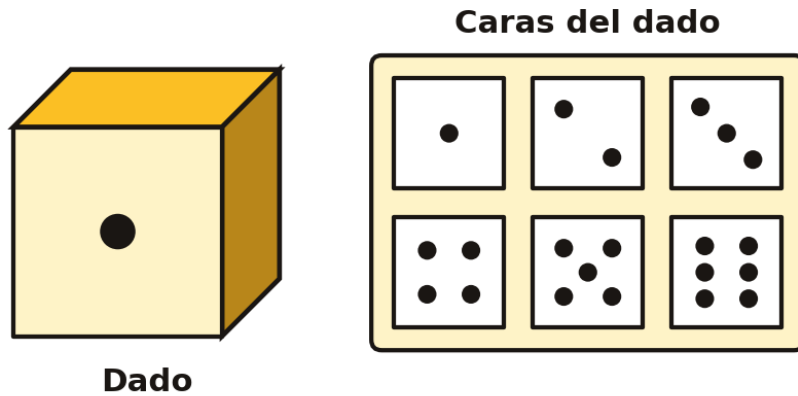


Al tomar una de esas personas al azar, ¿qué probabilidad hay de que tenga carro y nada más?

- A. $43/100$
- B. $2/10$
- C. $63/100$
- D. $8/10$

20

Sofía lanza una sola vez un dado corriente de seis caras. Gana únicamente si sale un 6.



¿Qué se puede afirmar con certeza sobre ese juego?

- A. Hay más posibilidades de que Sofía gane que de que obtenga un número par.
- B. Hay más posibilidades de que Sofía pierda que de que gane.
- C. Hay menos posibilidades de que Sofía pierda que de que obtenga un número impar.
- D. Hay menos posibilidades de que Sofía pierda que de que gane.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 9°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.